

1. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$f(x, y) = (x^3y + 3x^2y^2 - 7x - 4y, xy + y).$$

- a) Demostrar que existe un entorno $U \subset \mathbb{R}^2$ tal que $(1, 1) \in U$, un entorno $V \subset \mathbb{R}^2$ tal que $(-7, 2) \in V$ y una inversa para f , $f^{-1} : V \rightarrow U$, C^1 tal que $f^{-1}(-7, 2) = (1, 1)$.
b) Sean $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función C^1 tal que $\frac{\partial g}{\partial x}(1, 1) = 2$, $\frac{\partial g}{\partial y}(1, 1) = 5$ y $\mathbf{v} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$. Calcular $\frac{\partial(g \circ f^{-1})}{\partial \mathbf{v}}(-7, 2)$.

2. Si

$$\begin{cases} x = u + v + w, \\ y = u^2 + v^2 + w^2, \\ z = u^3 + v^3 + w^3, \end{cases}$$

calcule $\frac{\partial v}{\partial y}$ en la imagen $(x, y, z) = (2, 6, 8)$ de $(u, v, w) = (1, 2, -1)$.

3. Sea $f(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 - y^2 \\ 2xy \end{pmatrix}$. Observar que identificando $\mathbb{R}^2$ con $\mathbb{C}$ de manera que $(x, y) \longleftrightarrow z = x + iy$ entonces $f(x, y)$ se corresponde con la función $g(z) = z^2$.

- a) Mostrar que para todo punto $\mathbf{x}_0$, excepto $\mathbf{x}_0 = (0, 0)$, la restricción de f a algún entorno abierto de $\mathbf{x}_0$ tiene inversa.
b) Mostrar que si no se restringe el dominio, f no tiene inversa.
c) Si f^{-1} es la inversa de f en un entorno de $(1, 2)$, calcular la transformación afín $A(x, y)$ que mejor aproxima a f^{-1} cerca de $f(1, 2) = (-3, 4)$.
d) Si $w = (-3.2, 4.1)$ calcular $u = A(w)$ y comprobar que $f(u) \approx w$.

4. Probar que la función diferenciable

$$F(x, y, z) = \begin{pmatrix} f(x, y, z) \\ g(x, y, z) \\ f(x, y, z) + g(x, y, z) \end{pmatrix}$$

no puede tener nunca una inversa diferenciable.

5. Probar que existen funciones inversibles en un entorno de un punto $\mathbf{x}_0$ sin tener la derivada inversible en $\mathbf{x}_0$.

6. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Probar que $f'(0)$ es inversible pero que f no tiene inversa en ningún entorno de 0. ¿Por qué no se cumple el teorema de la función inversa?

7. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x, y, z) = x^3 - 2y^2 + z^2.$$

- a) Demostrar que $f(x, y, z) = 0$ define una función implícita $x = \varphi(y, z)$ en el punto $(1, 1, 1)$.
b) Encontrar $\frac{\partial \varphi}{\partial y}(1, 1)$ y $\frac{\partial \varphi}{\partial z}(1, 1)$.

8. a) Probar que las ecuaciones

$$\begin{cases} 0 = x^2 + y + 2z + u - v \\ 0 = xy + z - u + 2v - 1 \\ 0 = yz + xz + u^2 + v \end{cases}$$

definen x, y y z como funciones de u y v cerca de $(x, y, z, u, v) = (1, 1, -1, 1, 1)$.

b) Hallar la matriz de la diferencial de la función definida implícitamente por

$$\begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix} = f(u, v), \quad \text{en } (u, v) = (1, 1).$$

9. Considerar la ecuación $(x - 2)^3 y + x e^{y-1} = 0$.

a) ¿Está y definida implícitamente como una función de x en un entorno de $(x, y) = (0, 0)$?

b) ¿ Y en un entorno de $(2, 1)$?

c) ¿Está y definida implícitamente como una función diferenciable de x en un entorno de $(x, y) = (1, 1)$? ¿ Y si no se pide “diferenciable”?

10. La hipótesis de que $F_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$ tenga inversa en el teorema de la función implícita no es condición necesaria para que la ecuación $F(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ defina una única función diferenciable f tal que $f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y}_0$. Probar esto tomando $F(x, y) = x^9 - y^3$ y $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

11. El punto $(x, y, t) = (0, 1, -1)$ satisface las ecuaciones

$$xyt + \sin(xyt) = 0, \quad x + y + t = 0.$$

¿Están x e y definidas implícitamente como función de t en un entorno de $(0, 1, -1)$?

12. Encuentre el desarrollo de Taylor de tercer grado de $(u + v)^3$, alrededor de:

a) $(u_0, v_0) = (0, 0)$,

b) $(u_0, v_0) = (1, 2)$.

13. Encuentre la mejor aproximación de segundo grado de la función $f(x, y) = x e^y$ cerca del punto $(x_0, y_0) = (2, 0)$.

14. Calcular el desarrollo de Taylor de segundo grado de $x e^{x+y}$ en $(x_0, y_0) = (0, 0)$,

a) calculando las derivadas,

b) por sustitución.

15. Si $f(x, y) = (x^2 + y^2) e^{x^2 + y^2}$, usar el desarrollo de Taylor de f para calcular $\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(0, 0)$.

16. Hallar el polinomio de Taylor de grado $2n$ de la función $f(x, y) = \frac{1}{1 + xy}$ en el $(0, 0)$. ¿Qué ocurre con el de grado n ?

17. Probar que $(0, 0, 0)$ es un punto crítico de $f(x, y, z) = \cos(x^2 + yz)$, y analizar si es extremo relativo o no.

18. Encuentre los máximos y mínimos de las siguientes funciones:

a) $f(x, y) = x + y$ en el cuadrado de vértices $(\pm 1, \pm 1)$.

b) $f(x, y, z) = x + y + z$ en la región $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

c) $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$ en la región $(x - 2)^2 + y^2 \leq 1$.

d) $f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{2\sqrt{2}}{3}xy$ en la región $x^2 + 2y^2 \leq 1$.

e) $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \dots + x_n$ en la región $x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1$.

f) $f(x, y) = x^2 y^2$ en todo $\mathbb{R}^2$.

Práctico 7. Optimización y ecuaciones no lineales

19. Hallar los puntos más lejanos al origen y que están en la curva

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t \\ \operatorname{sen} t \\ \operatorname{sen}(t/2) \end{pmatrix}.$$

20. Encuentre el valor máximo de la función $x(y+z)$ dado que $x^2 + y^2 = 1$ y $xz = 1$.
21. Una caja rectangular sin tapa debe tener una superficie con un área de 32 unidades cuadradas. Encuentre las dimensiones que le darán volumen máximo.
22. Encuentre la distancia mínima en $\mathbb{R}^2$ entre la elipse $x^2 + 2y^2 = 1$ y la recta $x + y = 4$. Indicación: considerar el cuadrado de la distancia como función de cuatro variables.
23. Los hiperplanos $x + y - z - 2w = 1$ y $x - y + z + w = 2$ se cortan en un conjunto $\mathcal{F}$ en $\mathbb{R}^4$. Hallar el punto de $\mathcal{F}$ más cercano al origen.
24. **Regresión lineal.** Supóngase que un científico tiene razón en pensar que dos cantidades x e y están relacionadas linealmente, esto es, $y = mx + b$, por lo menos aproximadamente, para ciertos valores de m y b . El científico lleva a cabo un experimento y colecciona datos en forma de puntos $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, los cuales grafica luego. Estos puntos no se encuentran exactamente en una línea recta, por lo que desea encontrar constantes m y b de manera que la recta $y = mx + b$ “se ajuste” a los puntos lo mejor posible. Sea $d_i = y_i - (mx_i + b)$ la desviación vertical del punto (x_i, y_i) con respecto a la recta. El método de los cuadrados mínimos determina los valores de m y b de manera que se minimice $\sum_{i=1}^n d_i^2$, la suma de los cuadrados de estas desviaciones. Demuestre que, de acuerdo a este método, la recta de mejor ajuste se obtiene cuando

$$\begin{aligned} m \sum_{i=1}^n x_i + bn &= \sum_{i=1}^n y_i & y \\ m \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i &= \sum_{i=1}^n x_i y_i, \end{aligned}$$

de manera que la recta se encuentra resolviendo estas dos ecuaciones en las incógnitas m y b .